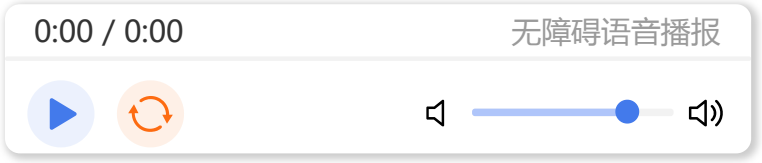
武清区恒源厚丰（天津）金属制品有限公司“5•31” 一般常压容器爆炸事故调查报告

来源：武清区应急管理局 发布时间：2021-10-08 09:00



2021年5月31日11时20分左右，在恒源厚丰（天津）金属制品有限公司厂房内，检测非承压罐体气密性时，发生一起常压容器爆炸事故，造成一人死亡。直接经济损失约180万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，成立了由区应急管理局、公安武清分局、区总工会等部门组成的恒源厚丰（天津）金属制品有限公司“5· 31”一般爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查分析工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

事故单位名称：恒源厚丰（天津）金属制品有限公司，法定代表人：孟令党，企业类型为：有限责任公司，注册资金：1000万元，统一社会信用代码为：91120222MA05UGFUX8，注册地：天津市武清区京滨工业园民旺路10号。经营范围：金属结构件、铝制品、铜制品、铁制品、不锈钢制品、建筑工程机械设备及配件制造、销售，金属加工机械制造，专业承包，工程勘察设计，建筑工程机械设备租赁，技术推广服务，企业营销策划，从事广告业务，房屋建筑工程、室内外装饰装修工程施工，道路普通货物运输，五金产品、建筑材料、医疗器械、厨具、化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属材料销售，玻璃制品加工、销售。

（二）事故容器生产及技术要求

瀚蓝生物环保科技有限公司与恒源厚丰公司达成协议，由恒源厚丰公司为其生产一个常压容器污水沉降灌。瀚蓝生物环保科技有限公司向恒源厚丰公司提供了设计图纸及设计数据要求，要求技术标准符合《钢制焊接常压容器》（NB/T47003-2009），对试压工序的要求为盛水试漏。恒源厚丰公司据此编制了《工艺流程卡》《气密性实验作业指导书》，实际试压时并未按照设计要求做盛水试漏，而是对该罐体直接进行了气密性试验。

二、事故经过及应急救援情况

2021年5月31日上午8时30分许，厂长樊铸钢布置了非承压罐气密性试验的工作，由班组长贾桂芳负责，李朝阳、谢朝阳、张强等三人配合完成此项工作。贾桂芳安排三人做好试验前期准备工作之后，11时左右开始使用空气压缩机往罐体内充气。李朝阳作为小组长对三人进行了具体分工。由李朝阳负责对罐体焊缝喷洗涤灵溶液观察密封情况，张强负责开关进气阀门（保障罐内压力为0.1MPA），谢朝阳负责拿递一些工具等辅助性工作。

2021年5月31日11时左右，张强使用空气压缩机往罐体内充气，之后被李朝阳支开去别处干活。张强离开期间，谢朝阳未能检查进气阀门，导致罐体内气压过大，发生物理性爆炸，将罐盖崩开。李朝阳站在非承压罐体上方，手持喷壶往顶部焊缝处喷洒洗涤灵溶液，将罐盖崩开时，李朝阳被弹起，之后坠落到地面，严重受伤。现场工人立即拨打120，将其送至廊坊市管道局医院，经抢救无效宣布死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成一人死亡。死者：李朝阳，男，34岁，身份证号：13092719XXXXXXXX12，户籍：河北省沧州市南皮县。

事故共造成直接经济损失约180万元。

四、事故技术原因分析及事故性质

（一）直接原因及主要原因

张强使用空气压缩机往罐体内充气，之后被李朝阳支开去别处干活。张强离开期间，谢朝阳未能检查进气阀门，导致罐体内气压过大，发生物理性爆炸，将罐盖和违规爬至罐体上方作业的李朝阳崩开，是该起事故的直接原因。

技术和设计有缺陷是造成本次事故的主要原因。

（二）间接原因

恒源厚丰（天津）金属制品有限公司，违反标准规范要求，对非承压罐直接进行气密性试验；未正确适用标准规范，依据压力容器的相关标准制定了该非承压罐的《气密检验作业指导书》，且缺少对相关安全操作的规定；未督促指导从业人员严格按照《气密检验作业指导书》进行操作；现场管理混乱，生产安全事故隐患排查治理制度不健全，安全检查缺失，未能及时发现和消除李朝阳作业过程中的违规行为。

（三）事故性质

经调查认定，恒源厚丰（天津）金属制品有限公司“5·31”一般常压容器爆炸事故为一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理意见

（一）对有关人员的处理建议

李朝阳，系恒源厚丰（天津）金属制品有限公司员工，违反操作规程，爬至非承压罐体上方检测密封性，被罐盖弹开，是事故的直接责任人，鉴于李朝阳已于事故中丧生，建议免于追究其责任。

张强、谢朝阳，系恒源厚丰（天津）金属制品有限公司员工，未能确保进气阀门绝对关闭，导致非承压罐内压力过大，将罐盖弹出，是事故的直接责任人，建议由司法机关进行处理。

孟令党，系恒源厚丰（天津）金属制品有限公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”，建议由区应急管理局给予其上一年年收入百分之三十的罚款，共计2.1 万元。

（二）对有关单位的处理意见

1.恒源厚丰（天津）金属制品有限公司，直接对非承压罐进行气密性试验，违反了《钢制焊接常压容器》（NB/T47003-2009）9.7.8.1的规定“对图样规定有气密性试验要求的容器，需经液压试验合格后再进行气密性试验”；气密性实验之前，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；隐患排查治理制度不健全，隐患排查检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 ”及第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定，建议区应急管理局对其处以35 万元人民币的罚款。

2.京滨工业园，属地安全管理工作落实不力，日常监督检查安全生产工作不到位,建议由区应急管理局对京滨工业园相关负责人进行约谈。

六、防范措施建议

（一）恒源厚丰（天津）金属制品有限公司针对事故暴露出来的问题，对气密性检验工艺进行安全论证，严格按照论证意见落实整改；要组织开展全体员工的安全警示培训，提高全体员工安全意识，强化对生产工艺过程危险源的辨识能力和应急处置能力；建立健全安全操作规程和规章制度，并加强管理，督促现场作业人员严格遵守相关制度规定。